Modul 1: Instalasi Software

Nama Mahasiswa : Hizkia Pakpahan

NIM : 707012500130

Kelas : 49-04

Mata Kuliah : Pemograman Web

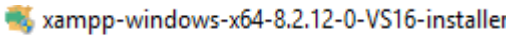
Modul ini bertujuan untuk menginstalasi software pengembangan web yang merupakan Langkah fundamental untuk mentransformasi computer pribadi menjadi laboratorium coding yang lengkap.

Alat dan Bahan

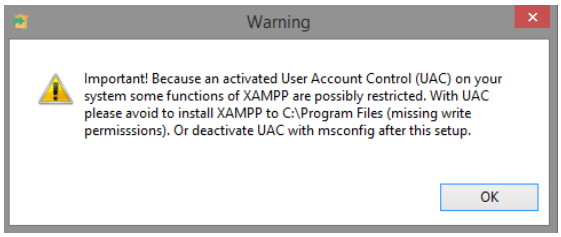
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum *Instalasi Software* ini meliputi sebuah laptop atau komputer dengan spesifikasi minimal prosesor dual core, RAM 4 GB, ruang penyimpanan kosong minimal 10 GB, serta menggunakan sistem operasi Windows, Linux, atau macOS yang dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil. Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari XAMPP sebagai web server lokal untuk pengembangan aplikasi web berbasis PHP dan MySQL, Node.js untuk menjalankan JavaScript dan mengelola dependensi pengembangan web modern, Git sebagai sistem version control untuk pengelolaan kode sumber, Bootstrap Studio dan Mobirise sebagai website builder untuk membangun tampilan frontend secara visual dan responsif, serta web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk pengujian dan visualisasi hasil pengembangan website.

Langkah Langkah:

1. **Unduh XAMPP** dari situs resmi https://www.apachefriends.org/download.html
2. Setelah itu, pengguna akan memperoleh berkas instalasi dari XAMPP. Silakan klik dua kali pada berkas tersebut untuk memulai proses instalasi.

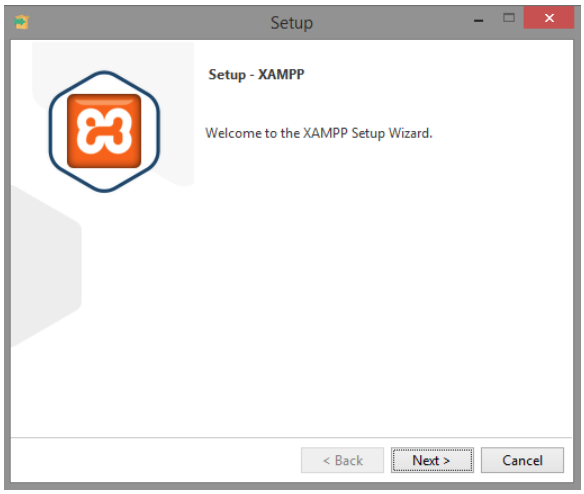


3. Jika muncul seperti ini:

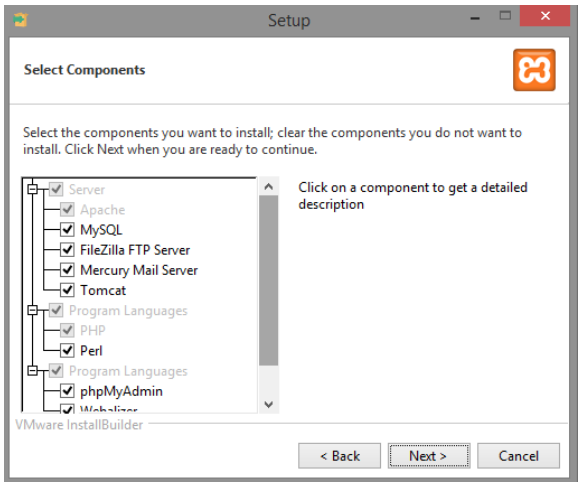


Silakan klik tombol **OK** untuk melanjutkan.

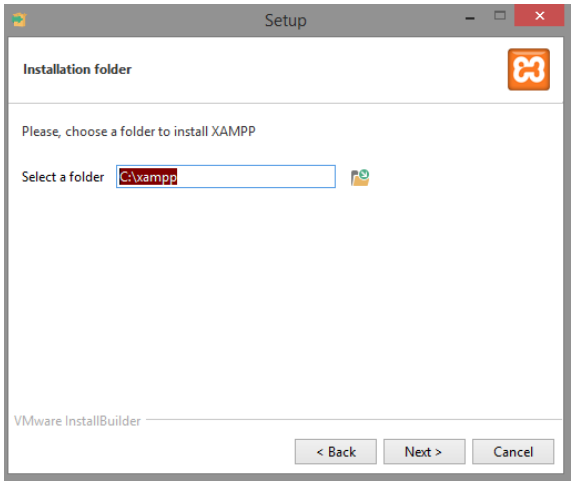
4. Selanjutnya, silakan tekan tombol **Next** untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.



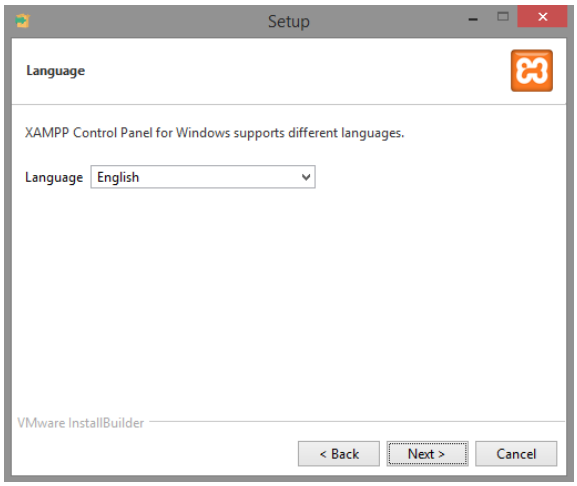
5. Selanjutnya, XAMPP akan meminta pengguna untuk memilih komponen yang akan diinstal. Disarankan untuk mencentang semua opsi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Setelah itu, klik **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.



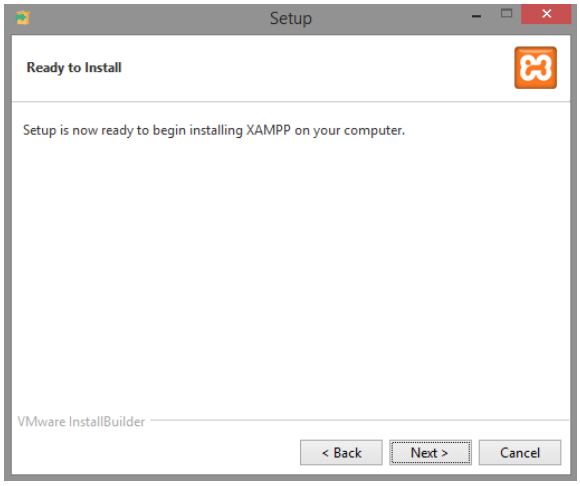
6. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menentukan lokasi instalasi. Biarkan pengaturan default pada **C:\xampp**, kemudian klik **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.



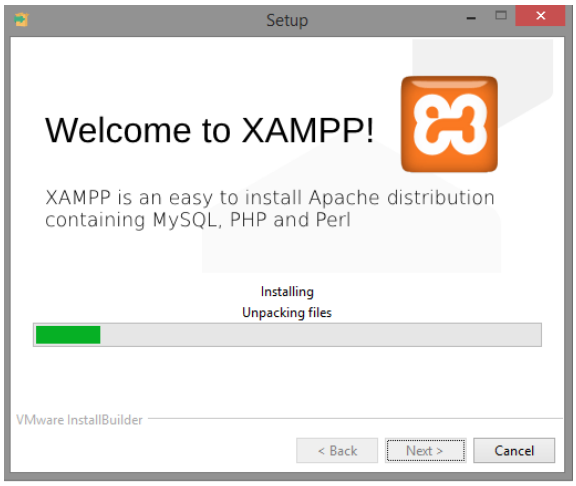
7. Pada langkah ini, pengguna diminta untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam **XAMPP Control Panel** untuk sistem operasi Windows. Tersedia beberapa pilihan bahasa yang dapat dipilih melalui menu dropdown. Secara default, bahasa yang dipilih adalah **English**. Setelah menentukan bahasa yang diinginkan, klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.



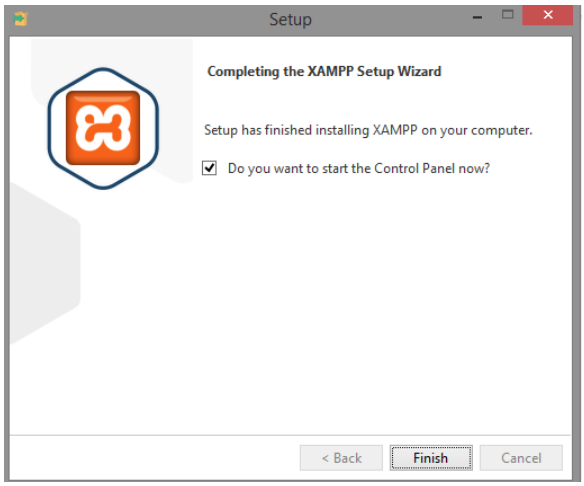
8. Pada langkah ini, proses instalasi **XAMPP** siap untuk dimulai. Pengguna dapat meninjau kembali pengaturan sebelumnya sebelum melanjutkan. Untuk memulai instalasi, klik tombol **Next**. Jika ingin kembali ke langkah sebelumnya untuk melakukan perubahan, klik **Back**, atau pilih **Cancel** untuk membatalkan proses instalasi.



9. Pada langkah ini, proses instalasi **XAMPP** sedang berlangsung. Sistem sedang mengekstrak dan menyalin file yang diperlukan ke direktori instalasi yang telah dipilih sebelumnya. Pengguna disarankan untuk menunggu hingga proses ini selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selama instalasi berlangsung, tombol **Next** tidak dapat diklik, namun pengguna dapat membatalkan proses dengan memilih **Cancel** jika diperlukan.

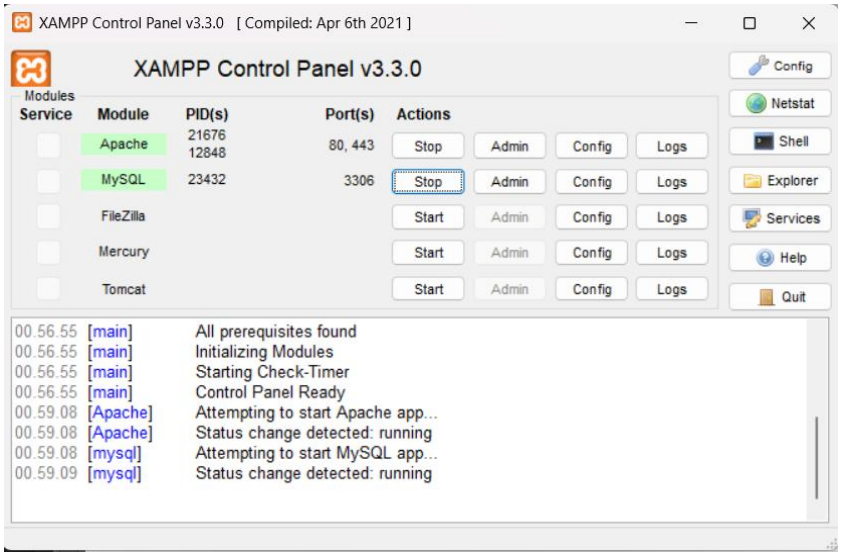


10. Untuk menyelesaikan proses instalasi, klik tombol **Finish**.



1.4.2 Menjalankan XAMPP & Pengujian Apache–MySQL

1. Jalankan **XAMPP Control Panel** melalui menu Start atau shortcut desktop.
2. Tekan tombol **Start** pada modul **Apache** dan **MySQL** hingga status berubah menjadi *Running*.



3. **Apache** berfungsi sebagai web server untuk menjalankan dan menampilkan aplikasi web berbasis HTML, CSS, *JavaScript*, dan PHP.

4. **MySQL** berfungsi sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi web.

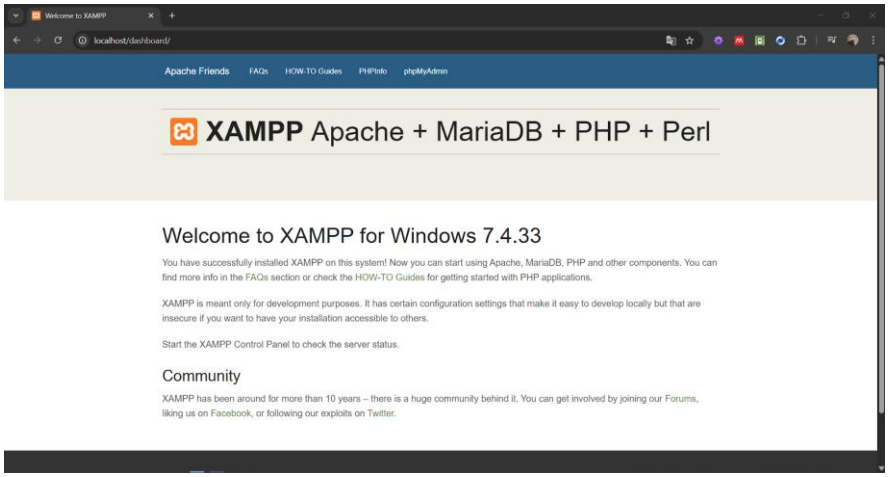
5. Modul lain pada XAMPP:

a. **FileZilla**: server FTP untuk transfer file.

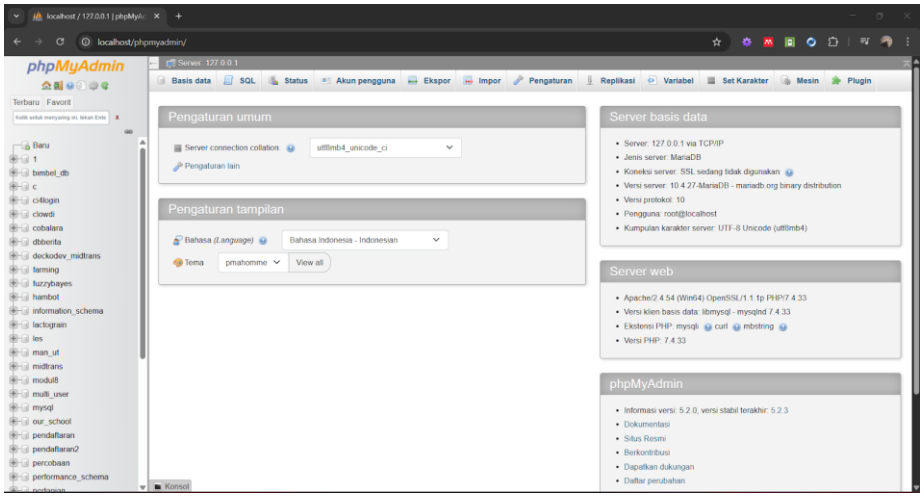
b. **Mercury**: server email untuk kebutuhan pengujian email lokal.

6. Lakukan pengujian **Apache** dengan membuka browser dan mengakses http://localhost

7. Jika Apache berjalan normal, halaman dashboard XAMPP akan tampil di browser.



8. Lakukan pengujian **MySQL** dengan mengakses **http://localhost/phpmyadmin**



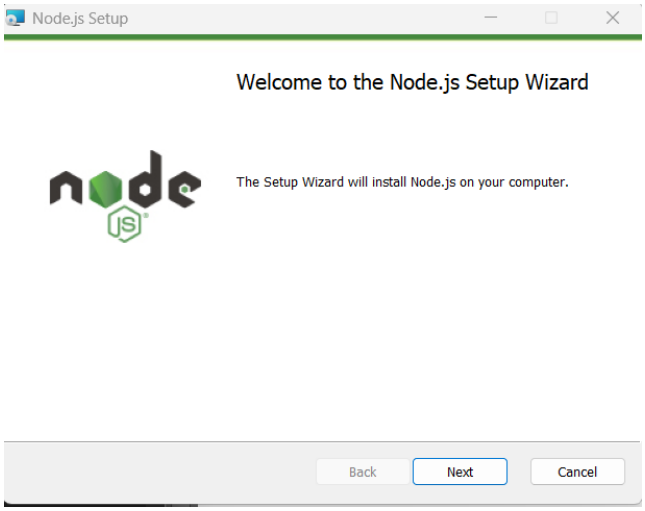
9. **phpMyAdmin** digunakan untuk membuat database, tabel, dan mengelola data MySQL.

10. Folder **htdocs** (**C:\xampp\htdocs**) berfungsi sebagai **root directory** web server Apache.

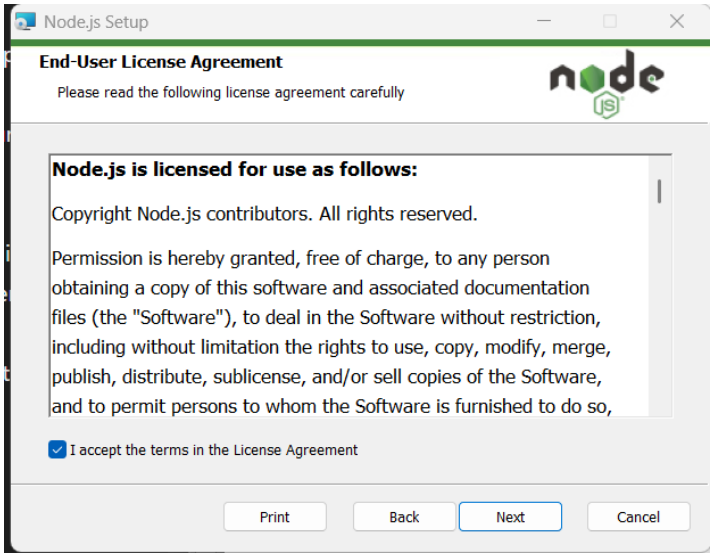
11. Seluruh file dan folder proyek website harus ditempatkan di dalam **htdocs** agar dapat diakses melalui browser menggunakan alamat localhost.

1.4.3 Instalasai Node Js

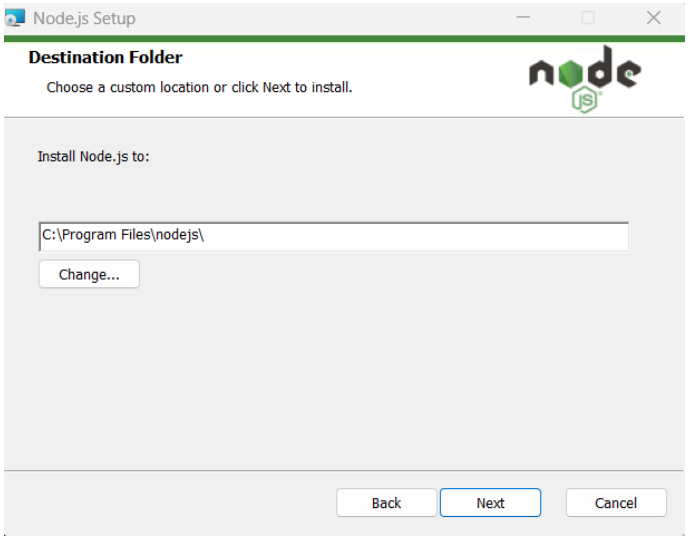
1. Unduh **Node.js** melalui situs resmi https://nodejs.org/id/download
2. Pilih versi **LTS (Long Term Support)** agar lebih stabil untuk pengembangan aplikasi web.
3. Jalankan berkas installer Node.js dengan klik dua kali pada file yang telah diunduh.
4. Pada jendela awal instalasi, klik tombol **Next** untuk melanjutkan.



5. Setujui perjanjian lisensi (*License Agreement*), kemudian klik **Next**.

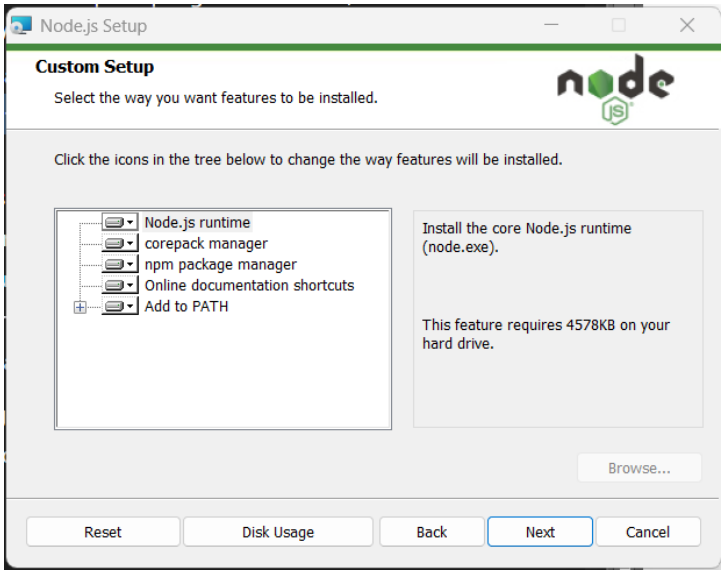


6. Tentukan lokasi instalasi Node.js dan biarkan pada pengaturan default, lalu klik **Next**.



7. Pastikan opsi **npm (Node Package Manager)** dalam keadaan tercentang karena digunakan untuk mengelola library JavaScript.

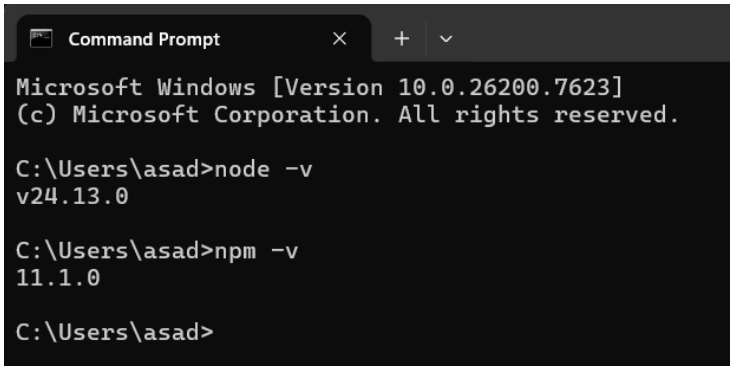
8. Klik **Next** hingga masuk ke tahap instalasi, kemudian tekan tombol **Install** untuk memulai proses instalasi.



9. Tunggu hingga proses instalasi selesai, lalu klik **Finish**.

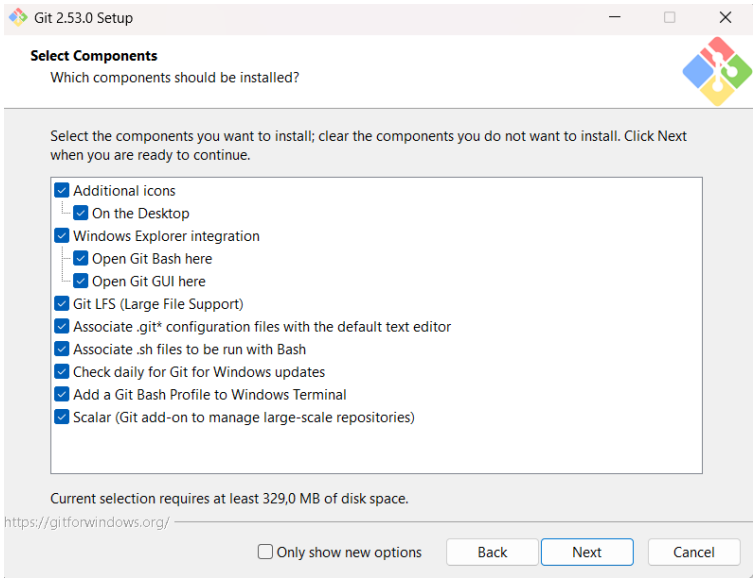
10. Lakukan pengujian instalasi dengan membuka **Command Prompt / Terminal** dan mengetikkan perintah **node -v** untuk mengecek versi Node.js.

11. Lakukan pengecekan **npm** dengan mengetikkan perintah **npm -v** untuk memastikan Node Package Manager telah terpasang dengan benar.



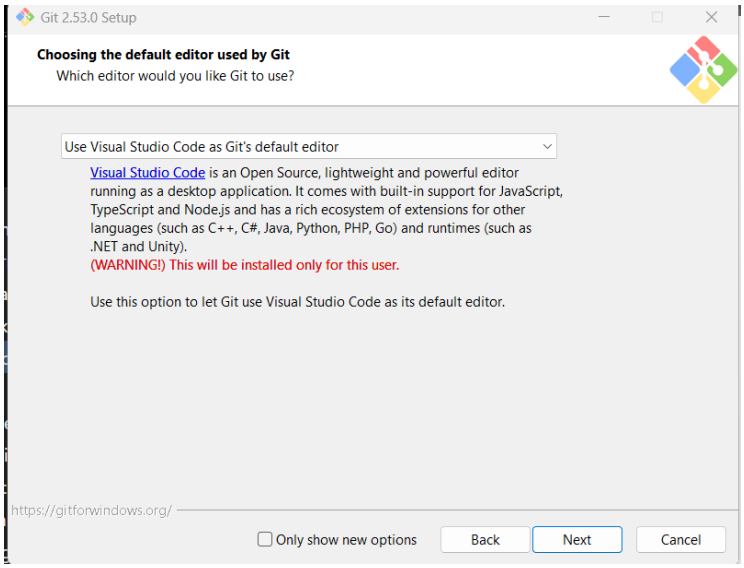
1.4.4 Instalasi Git

1. Unduh **Git** melalui situs resmi https://git-scm.com/install/
2. Jalankan berkas installer Git dengan klik dua kali pada file yang telah diunduh.
3. Pada halaman awal instalasi, klik **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.



4. Tentukan lokasi instalasi Git dan biarkan pada pengaturan default, kemudian klik **Next**.

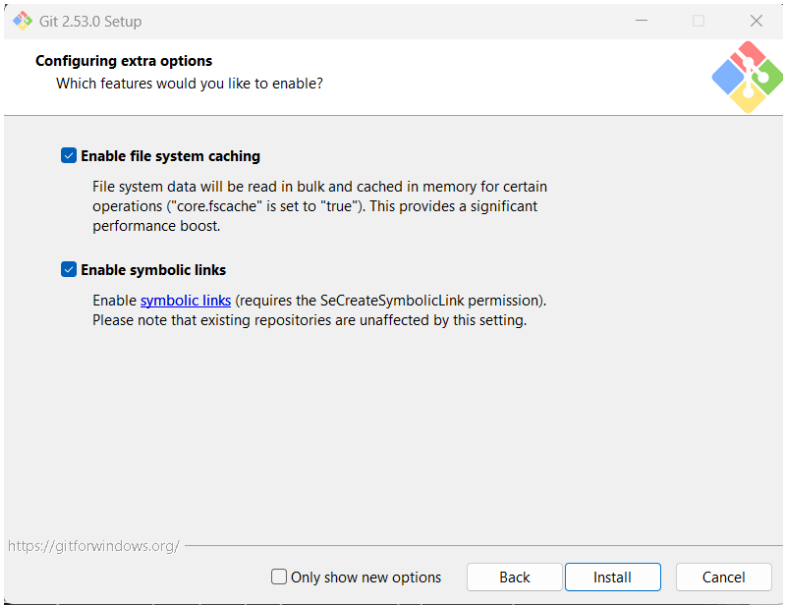
5. Pada tahap pemilihan komponen, biarkan pengaturan default tetap terpilih, lalu klik Next.



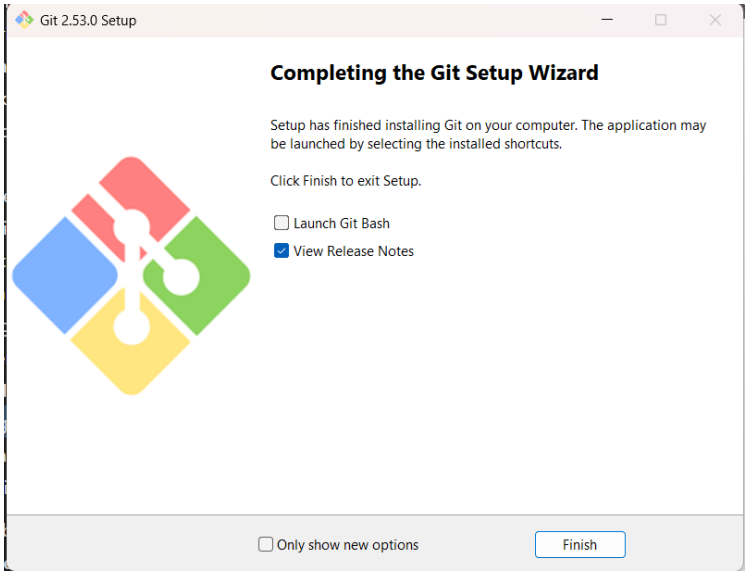
6. • Pada pengaturan **PATH environment**, pilih opsi **Git from the command line and also from 3rd-party software**, lalu klik **Next**.

7. Biarkan pengaturan default pada konfigurasi HTTPS, line ending, dan terminal emulator, kemudian lanjutkan dengan menekan **Next**.

8. Klik tombol **Install** untuk memulai proses instalasi Git.



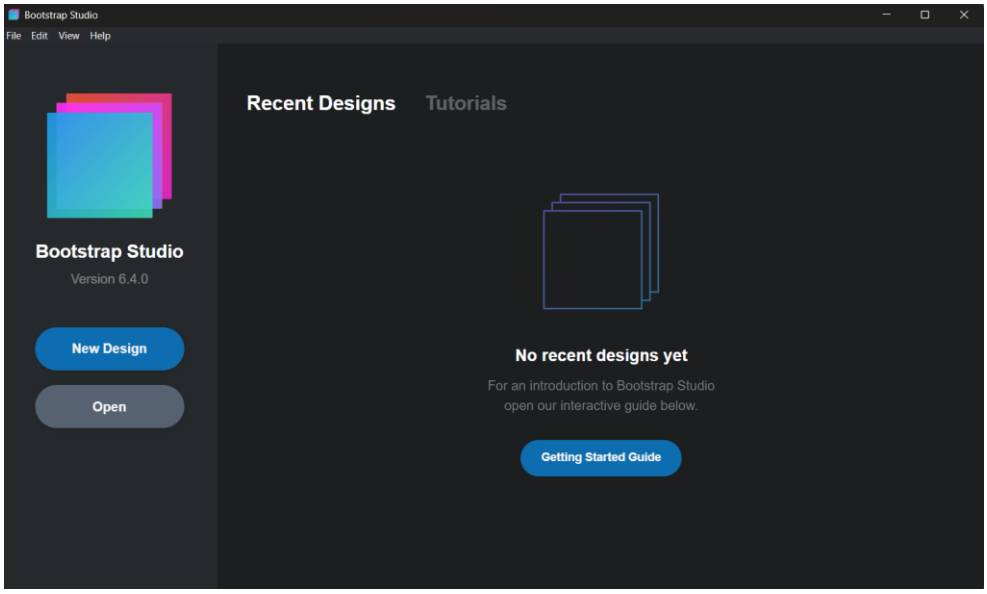
9. Tunggu hingga proses instalasi selesai, kemudian klik **Finish**.



10. Lakukan pengujian instalasi dengan membuka **Git Bash** atau **Command Prompt**, lalu ketikkan perintah git --version untuk memastikan Git telah terinstal dengan benar.

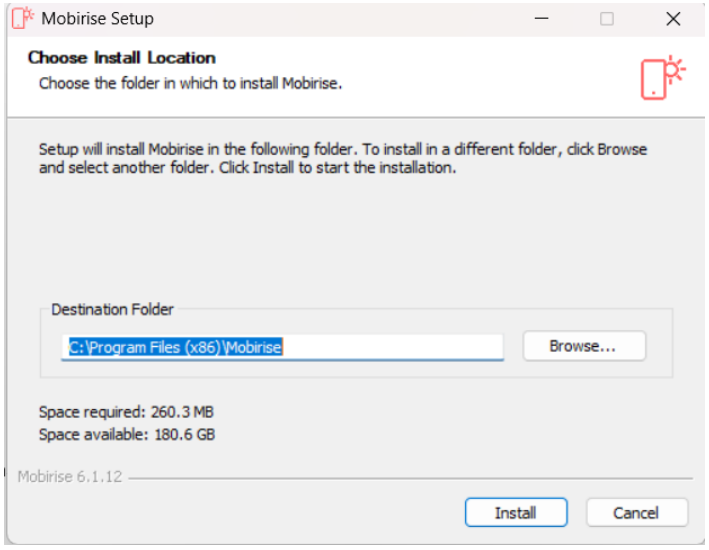
1.4.5 Instalasi *Bootstrap Studio*

- Unduh Bootstrap Studio melalui situs https://drive.google.com/drive/folders/13viGGov1RsCyp4EEjP7LSmJjjsWLJsHm?usp=sharing
- Jalankan program Silent Installing Eng.cmd. tunggu hingga proses instalasi selesai
- Jika sudah berhasil, akan tampil progam seabgaimana berikut

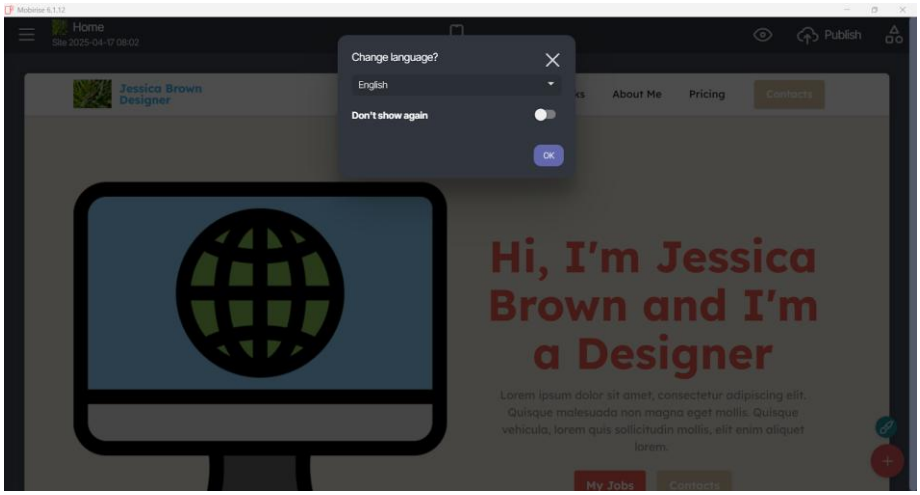


1.4.6 Instalasi *Mobiraise*

- Unduh **Mobirise** melalui situs resmi https://mobirise.com.
- Jalankan berkas installer Mobirise dengan klik dua kali pada file yang telah diunduh.
- Pada halaman awal instalasi, klik **Install** untuk melanjutkan proses instalasi.



- Jika sudah berhasil, akan tampil progam seabgaimana berikut



Kesimpulan

Instalasi software bukan sekadar klik "Next" hingga selesai, melainkan sebuah proses integrasi data ke dalam sistem operasi. Keberhasilan instalasi sangat bergantung pada:

1. Kesesuaian Spesifikasi: Hardware harus mampu menopang beban kerja software.
2. Ketelitian Konfigurasi: Pengaturan yang salah saat instalasi dapat menyebabkan konflik sistem atau kerentanan keamanan.
3. Kebersihan Sistem: Instalasi yang baik tidak meninggalkan residu file sampah yang dapat melambatkan kinerja perangkat di masa depan.